



케이그린텍 스마트팜

사용자 매뉴얼 — 농장대표·작업자용

버전 1.0
발행일 2026년 5월
케이그린텍

목차

1. 시작하기 — 로그인과 앱 설치
2. 대시보드 보기
3. 장치 제어
4. 자동화 규칙
5. 영농일지 작성
6. AI 도우미
7. 알림 처리
8. 보고서 출력
9. 설정 **농장대표 전용**
10. 사용자 관리 **농장대표 전용**
11. 자주 묻는 질문 (FAQ)
12. 문제 신고와 연락처

💡 **도움말** 이 매뉴얼은 **농장대표**와 **작업자**를 위한 통합본입니다. **농장대표 전용**
표시가 있는 장은 작업자 권한으로는 볼 수 없습니다.

1. 시작하기 — 로그인과 앱 설치

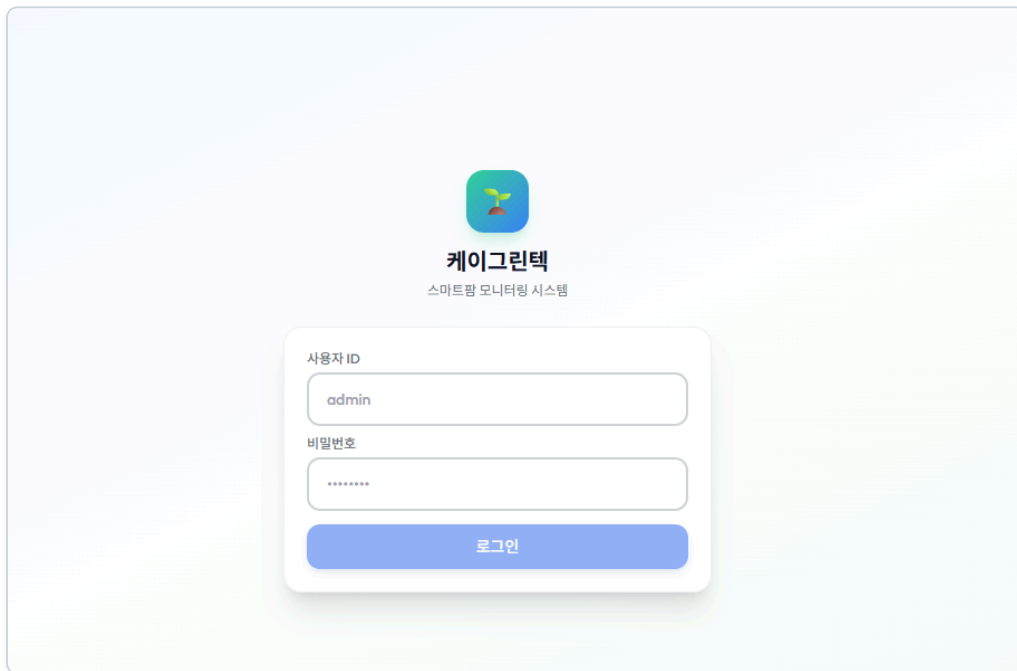
1.1 접속 방법

케이그린텍 스마트팜은 인터넷이 되는 곳이라면 어디서든 사용할 수 있습니다. 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터 모두 동일한 화면입니다.

접속 방법	주소 / 위치
스마트폰·태블릿	인터넷 브라우저(크롬/사파리)에서 케이그린텍이 알려드린 주소
컴퓨터	크롬.엣지 브라우저에서 같은 주소

1.2 로그인

- 1 아이디 입력 — 케이그린텍에서 발급받은 아이디
- 2 비밀번호 입력
- 3 로그인 버튼을 누르면 대시보드로 이동합니다.



케이그린텍
스마트팜 모니터링 시스템

사용자 ID
admin

비밀번호

로그인

⚠ 주의 처음 로그인 후에는 반드시 비밀번호를 변경해 주세요. 위쪽 메뉴 끝의 '관리자' 버튼을 누르면 사용자 관리 화면이 열립니다.

1.3 스마트폰에 앱처럼 설치하기 (PWA)

매번 주소를 입력하지 않고 홈 화면 아이콘으로 바로 열 수 있습니다.

안드로이드 (크롬)

- 1 화면 위쪽에 '케이그린텍 앱 설치' 띠가 뜨면 '설치' 버튼을 누릅니다.

2. 띠가 안 보이면 크롬 오른쪽 위  → ‘앱 설치’를 누릅니다.

아이폰 (사파리)

1. 아래쪽 공유 버튼(□↑) 을 누릅니다.
2. ‘홈 화면에 추가’를 선택하고 **추가**를 누릅니다.

1.4 화면 둘러보기

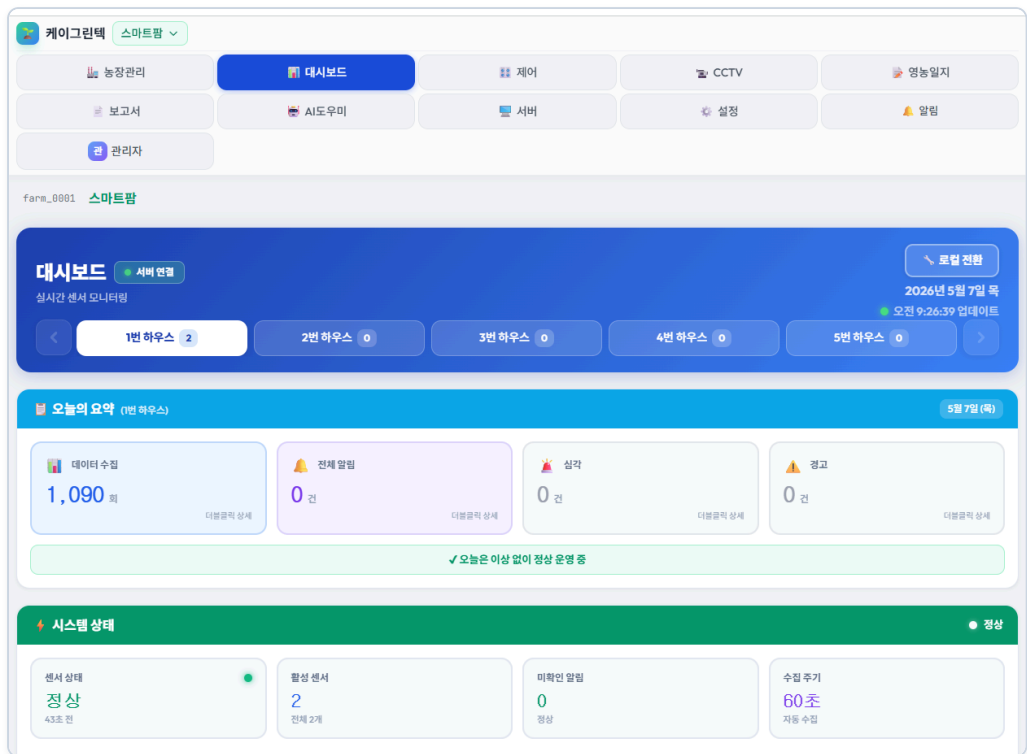
로그인하면 화면 위쪽에 메뉴 칸이 보입니다. 권한에 따라 보이는 메뉴가 다릅니다.

역할	보이는 메뉴
작업자	대시보드 / 제어 / CCTV / 영농일지 / 보고서 / AI도우미 / 알림
농장대표	위 + 설정 / 관리자(=사용자 관리)

 **도움말** 메뉴 칸 중 ‘알림’ 에 숫자 배지가 보이면 확인할 알림이 있다는 뜻입니다. ‘관리자’ 버튼을 누르면 본인 비밀번호 변경 · 로그아웃 · 사용자 관리(농장대표) 화면이 열립니다.

2. 대시보드 보기

대시보드는 **농장의 현재 상태를 한눈에 보는 화면**입니다. 화면 위쪽 '대시보드' 메뉴를 누르면 나옵니다.



2.1 위쪽 하우스 선택

여러 하우스(동)이 있는 경우, 파란 띠 안의 '**1번 하우스 / 2번 하우스 ...**' 탭에서 보고 싶은 하우스를 누르세요. 탭 옆의 작은 숫자는 그 하우스에서 발생한 알람 개수입니다.

2.2 위젯 종류

위젯	의미
오늘의 요약	데이터 수집 건수, 전체 알람 수, 심각·경고 알람 수 — 정상이면 '오늘은 이상 없이 정상 운영 중'이 표시됩니다.
시스템 상태	센서 상태(정상/경고), 활성 센서 개수, 미확인 알람, 수집 주기(예: 60초)
센서 게이지	현재 센서 값. 색이 초록 이면 정상, 노랑 은 주의, 빨강 은 위험
센서 차트	지난 24시간 동안의 변화 그래프

💡 도움말 대시보드 오른쪽 위 '**로컬 전환**' 버튼은 인터넷이 끊겼을 때 농장 내부 RPi로 직접 접속하는 모드입니다. 평소에는 누를 필요가 없습니다.

2.3 게이지 색상의 의미

● **초록**: 정상 범위 — 아무 조치도 필요 없음

● **노랑**: 경계 — 주의 깊게 보세요

● **빨강**: 위험 — 즉시 확인이 필요합니다 (알림이 함께 옵니다)

💡 **도움말** 센서 값이 회색으로 보이거나 '--' 로 나오면 일시적으로 데이터가 안 들어오는 상태입니다. 1~2분 기다려도 그대로면 7장 '알림 처리'를 참고하세요.

3. 장치 제어

창문, 펌프, 팬, 조명 같은 장치를 직접 켜고 끌 수 있습니다.

3.1 제어 화면 들어가기

- 1 위쪽 메뉴에서 **제어**를 누릅니다.
- 2 제어할 **하우스** 탭을 선택합니다.
- 3 장치 카드에서 명령 버튼을 누릅니다.



3.2 위쪽 3개 버튼

버튼	의미
■ 비상정지	현재 동작 중인 모든 장치를 즉시 멈춥니다. 위급 상황에만 사용.
▶ 자동화	자동화 규칙이 동작 중임을 표시. 누르면 잠시 끄고 켤 수 있습니다.
수동모드	자동화를 잠시 멈추고 수동으로만 조작하고 싶을 때.

3.3 장치별 명령

장치 종류	명령
1창·측창·천창·차광·스크린·관수밸브	▲ 열기 / ■ 정지 / ▼ 닫기 — 양방향 동작
펌프·모터·조명·팬·온풍기·냉방기·CO ₂ 공급기	● ON / ○ OFF

각 장치 카드 오른쪽 위의 '수동' / '대기' 표시는 현재 그 장치가 자동화 대상인지 사람이 조작 중인지를 알려줍니다.

3.4 자동 정지 (창문류)

측창을 '▲ 열기'로 누르면 설정해 둔 시간(예: 15초)만큼만 동작하고 **자동으로 정지**합니다. 그 사이에도 다시 누르면 즉시 멈춥니다. 카드 가운데의 '0%' 표시는 현재 몇 % 열려 있는지 보여줍니다.

💡 **도움말** 창문이 끝까지 열리는 시간은 농장마다 다릅니다. **설정 → 하우스/센서** 에서 장치별로 동작 시간을 미리 등록해 두면 매번 보정할 필요가 없습니다.

3.5 진행 막대 자동 복원

창문이 동작 중일 때 페이지를 잠시 떠났다가 돌아와도, **경과 시간이 자동 계산되어** 진행 막대가 이어서 보여집니다.

3.5 인터넷이 끊긴 경우

외부 인터넷이 끊겨도 **같은 와이파이**에 있으면 농장 내부에서 직접 제어할 수 있습니다. 화면이 '**팜로컬 모드**'로 바뀌고 제어가 정상 동작합니다.

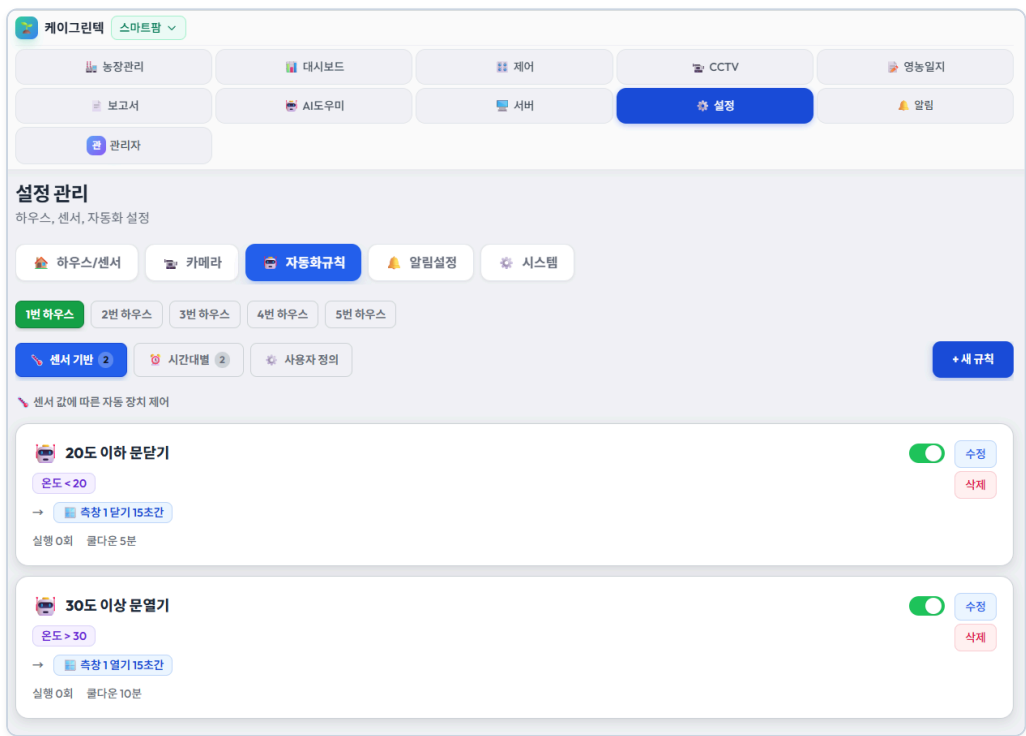
⚠ **주의** 외부 인터넷도 끊기고 농장 와이파이도 안 잡히는 경우에만 제어가 안 됩니다. 이때는 케이그린텍에 연락 주세요 (12장 연락처 참고).

4. 자동화 규칙

‘아침 7시에 측창 열기’, ‘온도가 30°C를 넘으면 측창 열기’ 같은 동작을 자동으로 하게 만들 수 있습니다.

4.1 규칙 만들기 농장대표 전용

- 1 위쪽 메뉴에서 **설정**을 누릅니다.
- 2 ‘**자동화규칙**’ 탭을 누릅니다.
- 3 적용할 **하우스** 탭을 선택합니다.
- 4 왼쪽에서 규칙 종류 ‘**센서 기반**’ 또는 ‘**시간대별**’ 또는 ‘**사용자 정의**’를 선택합니다.
- 5 오른쪽 ‘**+ 새 규칙**’ 버튼을 누르고 조건·동작을 설정한 뒤 저장합니다.



💡 **도움말** 화면 예시 — “20도 이하 문닫기” 규칙: 온도 < 20 이면 측창 1을 15초간 닫고, 5분간 쿨다운. 규칙 카드 오른쪽 위 **초록 토글**로 잠시 끄고 켤 수 있습니다.

4.2 조건의 종류

조건	예시
센서 기반	온도가 30°C 초과, 습도가 60% 미만
시간대별	매일 06:30~07:00, 월·수·금만
사용자 정의	‘오후 1~5시 사이’에 ‘온도 28°C 초과’이면 (시간 + 센서 복합)

4.3 동작의 종류

장치 제어가 가능한 모든 명령(열기/정지/닫기, 켜기/끄기)을 동작으로 지정할 수 있습니다. 한 규칙에서 **여러 장치를 동시에** 제어할 수도 있습니다.

4.4 우선순위와 쿨다운

설정	의미
우선순위	여러 규칙이 동시에 맞으면 우선순위가 높은 규칙이 먼저 실행
쿨다운 (초)	규칙이 한 번 실행된 후 다시 실행되기까지 기다리는 시간 (기본 300초 = 5분)

⚠ 주의 센서가 임계값 근처에서 흔들릴 때 자동화가 너무 자주 켜졌다 꺼지지 않도록 쿨다운을 충분히(5~15분) 잡는 것이 좋습니다.

4.5 규칙 켜기/끄기·수정·삭제

규칙 카드 오른쪽 위의 **초록 토글**로 잠시 멈출 수 있습니다. '수정' 버튼으로 조건·동작을 바꾸고, '삭제' 버튼으로 영구 제거할 수 있습니다. 계절성 규칙은 삭제하지 말고 토글로만 끄시면 다음 시즌에 다시 켤 수 있어 편합니다.

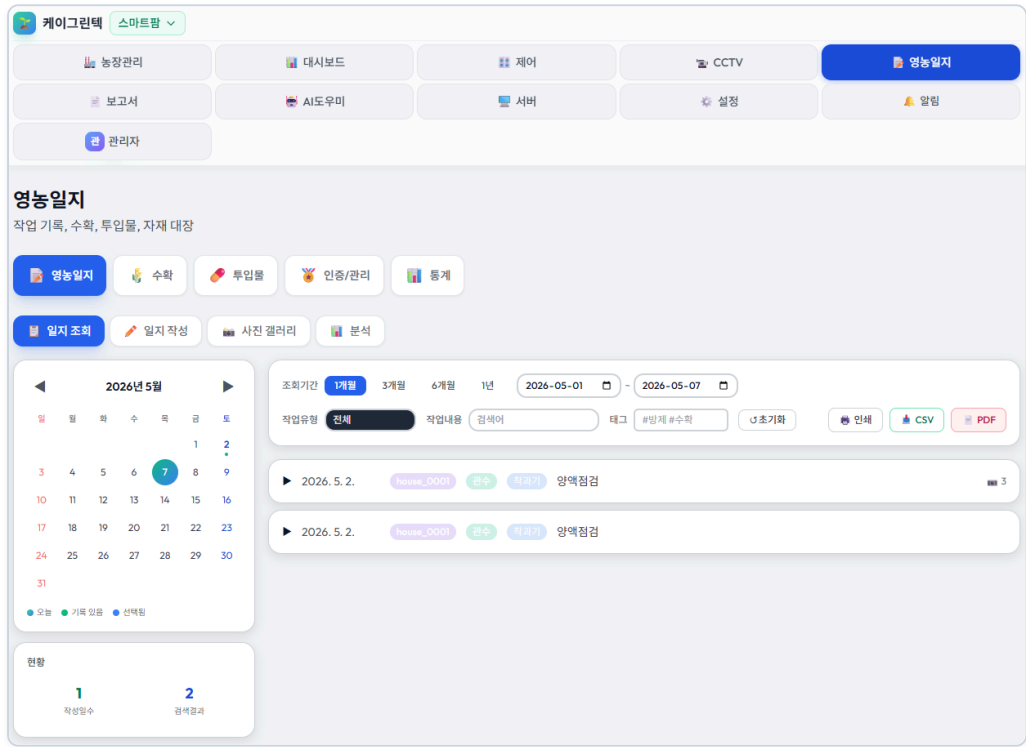
5. 영농일지 작성

그날의 작업, 사진, 수확량, 자재(비료·농약) 사용을 기록합니다. **친환경·GAP 인증**에 필요한 항목이 미리 들어가 있어 그대로 쓰셔도 됩니다.

5.1 영농일지 화면 구성

위쪽 메뉴 ‘영농일지’ 를 누르면 5개 큰 탭이 나옵니다.

큰 탭	용도
 영농일지	일별 작업 기록 (가장 자주 사용)
 수확	수확량·등급·거래처 기록
 투입물	비료·농약·종자 입출고 대장
 인증/관리	친환경/GAP 인증 관련 기록 (작기·토양 등)
 통계	월별/작목별 합계와 그래프



5.2 일지 쓰기

- 1 위쪽 메뉴에서 **영농일지**를 누릅니다.
- 2 큰 탭은 ‘**영농일지**’ 인 채로 두고, 그 아래 작은 탭에서 ‘**일지 작성**’ 을 누릅니다.
- 3 날짜·하우스·작업 종류를 선택합니다.
- 4 작업 내용을 적고, 필요하면 사진을 추가합니다.

5 **저장**을 누릅니다.

💡 **도움말** 쓴 일지는 '일지 조회' 탭에서 달력으로 확인할 수 있습니다. 날짜 옆 초록 점은 그날 기록이 있다는 표시입니다. '📄 인쇄 / 📊 CSV / 📄 PDF' 버튼으로 내려받을 수도 있습니다.

5.2 사진 첨부 — 모바일 자동 위치

스마트폰에서 사진을 추가하면 **찍은 위치(GPS)**가 자동으로 함께 저장됩니다. 나중에 '1번 하우스 동쪽 끝' 같은 위치 검색이 가능합니다.

⚠️ **주의** 사진을 처음 올릴 때 '**위치 정보 사용 허용**' 알림이 뜨면 **허용**을 누르세요. 거부하면 GPS 자동 저장이 안 됩니다.

5.3 작목·품종 자동 매핑

설정 페이지에서 '작기(정식~수확 기간)'을 등록해 두면, 일지에 **현재 키우는 작물 이름**이 자동으로 채워집니다.

5.4 수확 기록

- 1 큰 탭에서 ' 수확'을 선택합니다.
- 2 날짜·작목·수량(kg)·등급·거래처를 적습니다.
- 3 로트번호·이력추적번호는 **농산물이력제 의무**이므로 가능한 한 함께 적어 주세요.

5.5 자재(비료·농약) 입출고

친환경 인증 농장은 자재 구매·사용·폐기를 모두 기록해야 합니다. 큰 탭에서 ' 투입물'을 선택하세요.

구분	의미
입고(IN)	구매했을 때 — 영수증 사진 첨부 권장
사용(OUT)	실제 살포·시비했을 때
폐기(DISPOSAL)	유통기한 지나서 버렸을 때

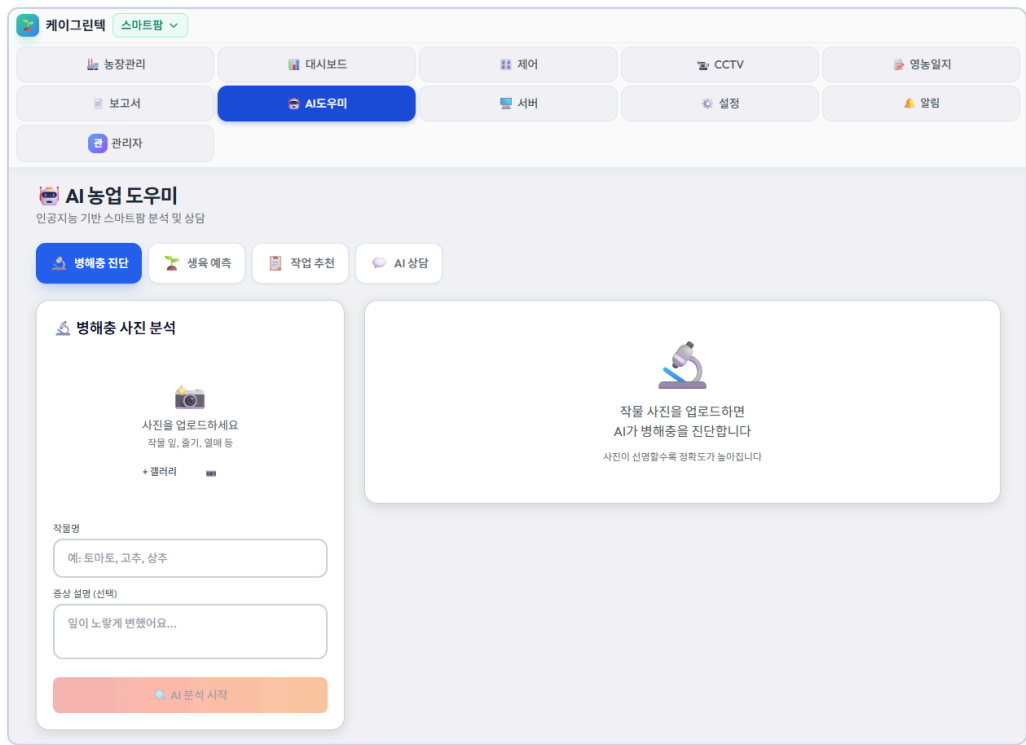
5.6 농약 사용 시 추가 항목 (PLS)

농약 종류로 등록하면 다음 항목이 추가로 나타납니다. 꼭 함께 적어주세요.

- 농약 등록번호 (라벨에 인쇄되어 있음)
- 희석 배수 (예: 1000배)
- 안전사용 일수 — 입력하면 '이 날 이후에 수확 가능'이 자동 계산됨
- 살포자 이름

6. AI 도우미

병해충 사진 진단, 생육 예측, 작업 추천, 농업 상담을 AI에게 시킬 수 있습니다. 위쪽 메뉴에서 'AI도우미'를 누르면 4개 탭이 나옵니다.



탭	용도
 병해충 진단	잎·줄기·열매 사진을 올려 병해충 진단
 생육 예측	최근 센서 데이터로 생육 단계·수확 시기 예측
 작업 추천	오늘/내일 해야 할 작업 추천 (관수·환기 등)
 AI 상담	자유 채팅으로 농업 상담

6.1 사진으로 병해충 진단

- 1 '병해충 진단' 탭에서 가운데  **카메라 아이콘** 또는 **'+ 갤러리'**를 눌러 사진을 올립니다.
- 2 **작물명** (예: 토마토, 고추)을 적습니다.
- 3 증상이 있다면 **'잎이 노랗게 변했어요'**처럼 적습니다.
- 4 **'🔍 AI 분석 시작'** 버튼을 누릅니다.

⚠ 주의 AI 진단은 **참고용**입니다. 의심 증상이 보이면 농업기술센터·종묘회사에 추가 문의하세요.

6.2 채팅으로 묻기

1 '  AI 상담 ' 탭을 누릅니다.

2 아래 입력창에 질문을 적고 보내기를 누릅니다.

예시 질문:

- "오이 흰가루병 초기 증상이 어떤가요?"
- "요즘 같은 날씨에 토마토 양액 EC는 얼마가 좋을까요?"
- "7월 살균제 추천해 주세요."
- "지난달 영농일지에서 흰가루 의심 사진 보여줘." (영농일지 사진 검색 가능)

7. 알림 처리

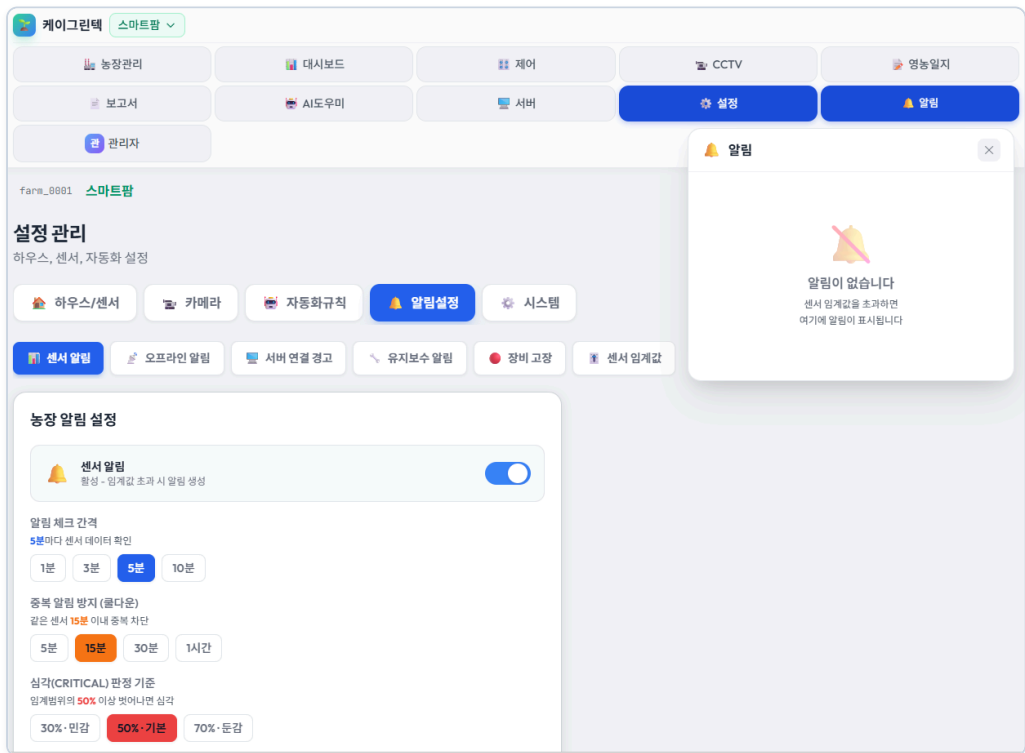
위쪽 메뉴 칸 중 '🔔 알림'에 빨간 숫자 배지가 보이면 확인할 알림이 있다는 뜻입니다.

7.1 알림의 종류

종류	의미	대처
센서 임계값 초과	온도·습도 등이 위험 범위	제어 페이지에서 환기·차광 조작 또는 자동화 확인
오프라인 감지	농장 RPi가 5분 이상 데이터 안 보냄	현장 인터넷·전원 확인. 12장 연락처 참고
장비 고장 의심	같은 장치가 반복 실패	현장 장치 확인 + 케이그린텍 문의
유지보수 만료	정기 점검 시점 도래	케이그린텍에 점검 요청

7.2 알림 빠르게 확인하기

- 1 위쪽 메뉴 '알림' 버튼을 누릅니다.
- 2 오른쪽에 **알림 패널**이 펼쳐집니다. 새 알림이 없으면 '알림이 없습니다'가 보입니다.
- 3 패널 닫기는 **X** 버튼.



7.3 알림 이력 (전체 보기)

지나간 알림까지 모두 보고 싶으면 위쪽 메뉴에서 '보고서' → '🔔 알림 이력' 탭을 누르세요. 전체 / 심각 / 경고 / 확인됨 / 미확인 별로 개수가 보이고, 각 알림을 누르면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

케이그린텍 스마트팜

농장관리 대시보드 제어 CCTV 영농일지

보고서 AI도우미 서버 설정 알림

관리자

farm_0001 스마트팜

센서 보고서 제어 이력 **알림 이력** 감사로그

알림 이력
센서 임계값 초과 알림 기록

전체 37 심각 9 경고 21 확인됨 20 미확인 10

전체 심각도 전체 상태 총 37건

시간	심각도	하우스	센서	유형	내용	확인	상태
2026-05-03 오전 03:40:00	심각	FARM		농장 오프라인	스마트팜 농장이 136분째 오프라인입니다 (긴급).	미확인	식제됨 최고관리자 관리자 2026-05-07 오전 09:08:26
2026-05-03 오전 02:35:00	심각	FARM		농장 오프라인	스마트팜 농장이 71분째 오프라인입니다 (긴급).	미확인	식제됨 최고관리자 관리자 2026-05-07 오전 09:08:26
2026-05-03 오전 01:35:00	경고	FARM		농장 오프라인	스마트팜 농장이 11분째 오프라인입니다.	미확인	식제됨 최고관리자 관리자

7.4 알림 설정 바꾸기 농장대표 전용

같은 알림이 너무 자주 오거나 너무 안 오면 설정에서 조정합니다.

- 1 위쪽 메뉴 **설정** → '🔔 **알림설정**' 탭.
 - 2 왼쪽에서 종류 선택 — **센서 알림** / **오프라인 알림** / **서버 연결 경고** / **유지보수 알림** / **장비 고장** / **센서 임계값**.
 - 3 **알림 체크 간격** (1·3·5·10분) 과 **중복 알림 방지(쿨다운)** (5·15·30분·1시간) 을 조정합니다.
 - 4 **심각(CRITICAL) 판정 기준** 은 임계범위에서 얼마나 벗어나야 '심각'으로 분류할지 (30%·50%·70%) 를 정합니다.
- 💡 **도움말** 근본적으로는 **자동화 규칙**으로 환기·차광이 자동 동작하게 만들면 위험 상황 자체가 줄어 알림도 줄어듭니다.

8. 보고서 출력

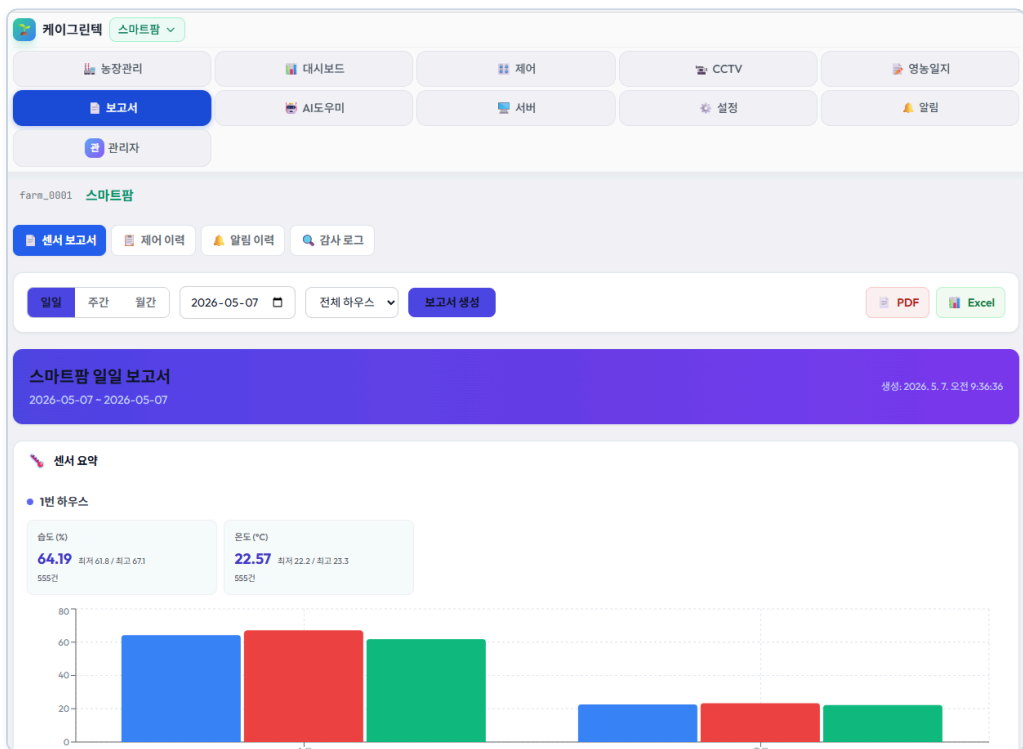
일/주/월 단위 센서 값, 제어 이력, 알림 이력을 보고서로 받을 수 있습니다.

8.1 보고서 화면 4개 탭

탭	내용
 센서 보고서	온도·습도·CO ₂ 등 평균/최고/최저, 차트
 제어 이력	누가 언제 어떤 장치를 제어했는지
 알림 이력	발생했던 모든 알림 (7장 참고)
 감사 로그	설정 변경 이력

8.2 보고서 만들기

- 1 위쪽 메뉴에서 **보고서**를 누릅니다.
- 2 **‘센서 보고서’** 탭을 선택합니다.
- 3 기간 단위 (**일일 / 주간 / 월간**) 와 날짜를 정합니다.
- 4 하우스를 선택합니다 (전체 또는 특정 하우스).
- 5 **‘보고서 생성’** 버튼을 누르면 표와 그래프가 만들어집니다.
- 6 오른쪽 위 **‘PDF’** 또는 **‘Excel’** 버튼으로 저장합니다.



💡 **도움말** 관청 제출용으로는 **PDF**가 편하고, 스스로 계산해 보고 싶으시면 **Excel**이 좋습니다.

9. 설정

농장대표 전용

이 장은 **농장대표** 권한이 있어야 보입니다. 작업자는 이 메뉴가 보이지 않습니다.

설정 화면은 5개 탭으로 나뉩니다 — 🏠 **하우스/센서** / 📷 **카메라** / 🚗 **자동화규칙** / 🔔 **알림설정** / ⚙️ **시스템**. 이 장에서는 ‘**하우스/센서**’ 탭을 자세히 다룹니다 (자동화는 4장, 알림설정은 7.4 참고).

9.1 하우스 기본 설정

- 1 위쪽 메뉴에서 **설정**을 누릅니다.
- 2 ‘🏠 **하우스/센서**’ 탭을 누릅니다.
- 3 위쪽 ‘**하우스 목록**’ 에서 편집할 하우스를 선택하고 ‘**하우스 상세**’ 로 들어갑니다.
- 4 **하우스 이름** 을 입력 (예: ‘1번 하우스’).
- 5 ‘**+ 작물 추가**’ 로 재배 중인 작물을 등록합니다.

9.2 센서 추가

- 1 하우스 상세 화면을 아래로 내려 ‘📡 **센서**’ 영역을 찾습니다.
- 2 아이콘 카드에서 종류를 고릅니다 — 온도, 습도, CO₂, 환기, 일사량, 조도, 외부온도/습도, 풍향/풍속, 강우감지, 토양수분, 토양EC/PH, 양액EC/PH, 유량계, 수위센서, 기타.
- 3 **센서 ID**, **이름**, **단위**, **아이콘**, **최소값/최대값** 을 입력합니다 (정상 범위로 사용).
- 4 아래 초록색 ‘📡 **센서 추가**’ 버튼을 누릅니다.
- 5 등록된 센서는 아래 목록에 보입니다 (예: temp_0001 · °C · 범위 -10~50).

제어 장치 (2) × 취소

장치 선택

1창

측창
추가됨

천창

차량

스크린

펌프
추가됨

모터

조명

순환팬

양액공급

배양액

조명제어

무인방제기

온풍기

냉방기

CO2공급기

분무제어

관수밸브

기타

장치 유형

장치 이름 (선택)

제어 방식: open/stop/close

예: 1창 1

1창 추가

펌프

pump1 · 펌프 · on/off · U2:CH0 (FC15)

측창

side_window1 · 측창 · open/stop/close · U1:CH2+3 (FC15)

변경 없음

⚠ 주의 릴레이 번호(예: U1:CH2+3, U2:CH0)와 모듈 종류는 **잘못 입력하면 다른 장치가 동작합니다.** 처음 등록할 때는 반드시 케이그린텍 기술자와 함께 진행하세요.

9.4 변경 사항을 RPi에 반영

센서·장치를 추가·수정한 뒤에는 화면의 **‘설정 동기화’** 또는 **‘자동화 적용’** 버튼을 눌러주세요. 현장 RPi가 새 설정을 받아가야 비로소 동작합니다.

9.5 카메라(CCTV) 등록

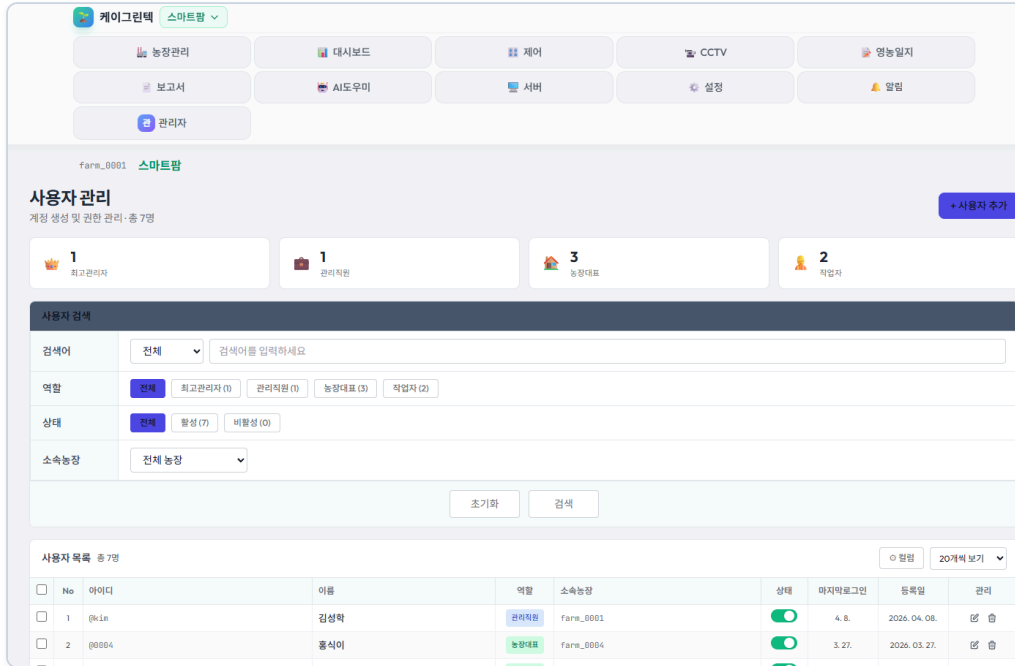
- 1 설정의 **‘카메라’** 탭으로 이동합니다.
- 2 **‘+ 카메라’** 를 누르고 브랜드(ipTIME 등)를 선택합니다.
- 3 아이디·비밀번호·IP 주소를 적으면 RTSP 주소가 자동 생성됩니다.

10. 사용자 관리 농장대표 전용

작업자 계정을 추가·삭제하고 비밀번호를 바꿉니다.

10.1 사용자 관리 화면 들어가기

위쪽 메뉴 끝의 '**관리자**' 버튼을 누르면 사용자 관리 화면이 열립니다. 화면 위쪽에 역할 별 인원 수 (최고관리자·관리직원·농장대표·작업자) 가 카드로 보입니다.



10.2 작업자 추가

- 오른쪽 위 '**+ 사용자 추가**' 를 누릅니다.
- 아이디·이름·임시 비밀번호를 정합니다.
- 역할은 '**작업자**' 를 선택합니다 (다른 농장대표를 추가하려면 '농장대표').
- 접근 가능한 하우스를 체크합니다 (전체 또는 일부).
- 저장하면 목록 맨 아래에 추가됩니다.

10.3 사용자 검색·필터

검색창에서 아이디·이름으로 찾을 수 있고, **역할 / 상태(활성·비활성) / 소속농장** 별로 거를 수도 있습니다.

10.4 비밀번호 변경

본인 비밀번호: 위쪽 메뉴 '관리자' → 본인 행의 **수정** 아이콘.

다른 사용자 비밀번호: 사용자 목록에서 해당 행의 **수정** → '비밀번호 재설정'.

비활성화: 같은 행의 **토글**로 잠시 로그인 차단 (퇴사·휴직 시).

10.3 권한 차이 한눈에 보기

화면	농장대표	작업자
대시보드	○	○
제어	○	○
자동화 규칙	○	○
영농일지 / 보고서 / AI	○	○
설정 (하우스.장치)	○	×
사용자 관리	○	×

11. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 화면이 하얗게 나오고 안 떠요

- ① 화면을 새로고침합니다 (브라우저 위쪽  버튼 또는 **F5**).
- ② 그래도 안 되면 인터넷 연결을 확인합니다.
- ③ '화면 표시 오류' 박스가 보이면 '새로고침' 버튼을 눌러주세요.

Q2. 비밀번호를 잊어버렸어요

같은 농장의 **농장대표**에게 '사용자 관리 → 비밀번호 재설정'을 요청하세요. 농장대표 본인 비밀번호를 잊은 경우는 케이그린텍에 연락 주세요.

Q3. 센서 값이 '--' 로만 보여요

- ① 1~2분 기다려 보세요 — 일시적인 현상일 수 있습니다.
- ② 5분 이상 그대로면 **오프라인 알림**이 옵니다.
- ③ 농장 인터넷 공유기와 RPi(까만 박스)의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
- ④ 그래도 복구가 안 되면 12장 연락처로 문의하세요.

Q4. 제어 버튼을 눌러도 장치가 안 움직여요

- ① 위쪽 메뉴 '**알림**' 버튼에 '**오프라인**' 알림이 있는지 확인합니다.
- ② 같은 와이파이기에 있다면 '**팜로컬 모드**'로 자동 전환되어 동작합니다.
- ③ 외부 인터넷·내부 와이파이 둘 다 끊긴 경우는 케이그린텍에 연락 주세요.
- ④ 다른 사용자가 동시에 같은 장치를 조작하면 마지막 명령만 적용됩니다.

Q5. 자동화 규칙이 작동을 안 해요

- ① 규칙 옆 토글이 **켜짐(파란색)**인지 확인합니다.
- ② 시간 조건은 **RPi의 시간**을 기준으로 합니다 — 농장 시간대 확인.
- ③ 쿨다운 시간 안에 있으면 다음 실행까지 기다려야 합니다.
- ④ 설정을 바꾼 뒤 '**자동화 적용**' 버튼을 눌렀는지 확인합니다.

Q6. 사진을 올렸는데 위치가 안 찍혔어요

스마트폰 브라우저에서 **위치 권한**이 차단되어 있을 가능성이 큼니다.

- ① 크롬: 주소창 왼쪽 자물쇠 → '**사이트 설정**' → '**위치**' 허용
- ② 사파리: 설정 → 사파리 → '**위치**' → 허용

Q7. 알림이 너무 많이 와요

설정 → 알림 설정에서 임계값을 조정하거나, 자주 발생하는 항목의 쿨다운을 늘려 주세요. 근본적으로는 자동화 규칙으로 환기·차광이 자동 동작하게 만들면 알림이 줄어듭니다.

Q8. 농장이 여러 곳인데 한 화면에서 보고 싶어요

화면 위쪽 '**농장관리**' 또는 '**농장 선택**' 드롭다운에서 농장을 전환할 수 있습니다. 한 화면에 여러 농장 비교 기능은 **관리직원·최고관리자** 권한에서만 제공됩니다.

Q9. 인터넷이 자주 끊기는데 데이터가 사라지나요?

아닙니다. 농장 RPi가 데이터를 자체 저장하고, 인터넷이 복구되면 자동으로 서버에 보냅니다. 영농일지·수확 기록은 작성 즉시 서버에 저장되므로 인터넷 연결이 필요합니다.

Q10. 화면이 작아서 글씨가 잘 안 보여요

브라우저에서 Ctrl + + 를 눌러 확대하세요. 스마트폰은 두 손가락으로 벌리면 확대됩니다.

12. 문제 신고와 연락처

12.1 신고하실 때 알려주실 정보

아래 정보를 함께 알려 주시면 빠르게 도와드릴 수 있습니다.

- 농장 이름 / 농장 ID (예: farm_0002)
- 발생 시간 (대략적으로)
- 어떤 화면에서 / 어떤 동작을 했을 때
- 가능하다면 화면 사진(스마트폰으로 캡처)
- 인터넷·전원 상태 (점검해 보셨다면)

12.2 연락처

구분	연락처
전화	070-5043-8158
이메일	ijy@k-greentech.com
홈페이지	https://www.k-greentech.com/
주소	경기도 안양시 만안구 전파로 53 (태광산업 별관), 303B

 **도움말** 화면 위쪽 메뉴 '관리자' 안에 **도움말 / 문의** 가 있으면 그곳에서 바로 메시지를 보낼 수 있습니다. (버전에 따라 메뉴 이름이 다를 수 있습니다.)

12.3 정기 점검 권장 주기

항목	권장 주기
센서 보정 (특히 EC·pH)	3개월
창문 모터·체인 점검	6개월
RPi·릴레이 박스 청소	6개월
비밀번호 변경	6개월
전체 시스템 점검 (케이그린텍)	12개월